எடுத்துக்காட்டு 1.29

ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் வேலையாட்கள், ஒரு நாளில் 22 அடிகள் துளையிடுகிறார்கள் எனில், 110 அடிகள் ஆழத்திலுள்ள நீரோட்டத்தை அடைய எத்தனை நாட்கள் ஆகும்?

தீர்வு

ஒரு நாளில் துளையிடும் அளவு = –22 அடிகள்

நீரின் ஆழம் = –110 அடிகள்

தேவையான நாட்கள் = –110 ÷ (–22) = 5

$$\begin{array}{r|l} & 5 \\ \hline 22 & 110 \\ & 110 \\ \hline & 0 \end{array}$$

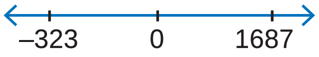
ஆகவே, ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் வேலையாட்கள் நீரோட்டத்தை அடைய 5 நாட்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.30

கி.மு.(பொ.ஆ.மு) 323 இக்கும் கி.பி. (பொ.ஆ) 1687 இக்கும் இடைப்பட்ட வருடங்கள் எத்தனை?

தீர்வு

ஆண்டுகள் கி.பி (பொ.ஆ) யை மிகை முழுக்களாகவும் கி.மு.(பொ.ஆ.மு) ஐக் குறை முழுக்களாகவும் கருதுவோம்.



ஆதலால், வேறுபாடு

= 1687 – (–323)

= 1687 + 323 = 2010 வருடங்கள்.

பயிற்சி 1.5

1. காஷ்மீரில், ஒரு நாள் இரவின் வெப்ப நிலை –5°C. மறுநாள், அவ்வெப்பநிலை 9°C ஆக உயர்ந்தது எனில், அதிகரித்த வெப்ப அளவினைக் காண்க.

2. ஓர் அணுவிலுள்ள புரோட்டான்கள் நேர்மின்சக்தியையும் (+) எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் சக்தியையும் (–) பெற்றிருக்கும். ஓர் எலக்ட்ரானும், ஒரு புரோட்டானும் சேரும்போது, அது நடுநிலையை (0) அடைந்து மின்சக்தியை இழக்கிறது எனில், பின் வருவனவற்றின் மின் அளவுகளைக் கணக்கிடுக.
   - (i) 5 எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் 3 புரோட்டான்கள் → $-5+3=-2$ அதாவது, இரு எலக்ட்ரான்கள் ⊖⊖
   - (ii) 6 புரோட்டான்கள் மற்றும் 6 எலக்ட்ரான்கள்
   - (iii) 9 புரோட்டான்கள் மற்றும் 12 எலக்ட்ரான்கள் →
   - (iv) 4 புரோட்டான்கள் மற்றும் 8 எலக்ட்ரான்கள் →
   - (v) 7 புரோட்டான்கள் மற்றும் 6 எலக்ட்ரான்கள் →

3. வெப்பத்தை அளவிட, வழக்கமான செல்சியஸ் பாகைகளுக்கு (°C) பதிலாகக் கெல்வின் அளவுகளை (K) அறிவியலாளர் பயன்படுத்துவர். இரண்டிற்கும் உள்ள உறவைக் கூறும் சமன்பாடு $T^{\circ}C=(T+273)$ K. பின்வரும் அளவுகளைக் கெல்வினாக மாற்றி எழுதுக.

   (i) –275°C (ii) 45°C (iii) –400°C (iv) –273°C

4. ஒரு மாணவனின் வங்கிக் கணக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மாதத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட பணப் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு அவனுடைய மீதி இருப்புத் தொகையைக் கணக்கிடுக. அவனுடைய ஆரம்ப இருப்புத் தொகை ₹ 690.